

Trabajo Práctico N° 12:

Módulo Concurrente (Realizar programas en R-info con distintos tipos de robots. Utilizar el pasaje de mensajes para la comunicación entre robots. Usar la función random para generar valores aleatorios).

Ejercicio 1.

(a) *Dos robots compiten para ver cuál junta más flores. El primer robot recoge todas las flores de la avenida 1, entre las calles 1 y 10. El segundo robot recoge todas las flores de la avenida 2, entre las calles 11 y 20. Al finalizar el recorrido, el robot que recogió mayor cantidad de flores debe informar la diferencia de flores que obtuvo respecto al robot perdedor (el que obtuvo menos flores). Los robots inician en las esquinas (1,1) y (2,11), respectivamente.*

programa TP12_E1a

procesos

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

fin

proceso recorrerAvenida (ES flores: numero)

comenzar

repetir 9

juntarFloresEsquina(flores)

mover

juntarFloresEsquina(flores)

fin

areas

area1: AreaP(1,1,1,10)

area2: AreaP(2,11,2,20)

robots

robot jugador1

variables

flores1, flores2: numero

comenzar

flores1:=0

recorrerAvenida(flores1)

EnviarMensaje(flores1,robot2)

RecibirMensaje(flores2,robot2)

si (flores1>flores2)

Informar ('DiferenciaRobotGanador',flores1-flores2)

fin

robot jugador2

variables

```

    flores1, flores2: numero
comenzar
    flores2:=0
    recorrerAvenida(flores2)
    EnviarMensaje(flores2,robot1)
    RecibirMensaje(flores1,robot1)
    si (flores2>flores1)
        Informar ('DiferenciaRobotGanador',flores2-flores1)
fin
variables
    robot1: jugador1
    robot2: jugador2
comenzar
    AsignarArea(robot1,area1)
    AsignarArea(robot2,area2)
    Iniciar(robot1,1,1)
    Iniciar(robot2,2,1)
fin

```

(b) *Modificar el ejercicio anterior, considerando que, ahora, habrá un robot fiscalizador, que será responsable de informar la diferencia de flores que obtuvo el ganador con respecto al perdedor. El robot fiscalizador se ubica en la esquina (2,1).*

```

programa TP12_E1b
procesos
    proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)
comenzar
    mientras (HayFlorEnLaEsquina)
        tomarFlor
        flores:=flores+1
fin
    proceso recorrerAvenida (ES flores: numero)
comenzar
    repetir 9
        juntarFloresEsquina(flores)
        mover
        juntarFloresEsquina(flores)
fin
areas
    area1: AreaP(1,1,1,10)
    area2: AreaP(2,1,2,20)
    areaF: AreaP(2,1,2,1)
robots
    robot jugador
variables
    rob, flores: numero
comenzar
    flores:=0

```

```

RecibirMensaje(rob,robotF)
recorrerAvenida(flores)
EnviarMensaje(rob,robotF)
EnviarMensaje(flores,robotF)
fin
robot fiscalizador
variables
  rob, flores1, flores2: numero
comenzar
  EnviarMensaje(1,robot1)
  EnviarMensaje(2,robot2)
  repetir 2
    RecibirMensaje(rob,*)
    si (rob=1)
      RecibirMensaje(flores1,robot1)
    sino
      RecibirMensaje(flores2,robot2)
  si (flores1>flores2)
    Informar ('Robot1 GanadorConDiferencia',flores1-flores2)
  sino
    si (flores2>flores1)
      Informar ('Robot2 GanadorConDiferencia',flores2-flores1)
    sino
      Informar ('AmbosRobotsRecogieron',flores1)
  fin
variables
  robot1, robot2: jugador
  robotF: fiscalizador
comenzar
  AsignarArea(robot1,area1)
  AsignarArea(robot2,area2)
  AsignarArea(robotF,areaF)
  Iniciar(robot1,1,1)
  Iniciar(robot2,2,1)
  Iniciar(robotF,2,1)
fin

```

(c) *Modificar el ejercicio anterior para que, ahora, participen 6 robots.*

- *Robot 1: Avenida 1, entre las calles 1 y 10.*
- *Robot 2: Avenida 2, entre las calles 11 y 20.*
- *Robot 3: Avenida 3, entre las calles 21 y 30.*
- *Robot 4: Avenida 4, entre las calles 31 y 40.*
- *Robot 5: Avenida 5, entre las calles 41 y 50.*
- *Robot 6: Avenida 6, entre las calles 51 y 60.*
- *Fiscalizador: Avenida 2, calle 1.*

El fiscalizador deberá informar la cantidad de flores que juntó el robot ganador.

programa TP12_E1c

procesos

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

fin

proceso recorrerAvenida (ES flores: numero)

comenzar

repetir 9

juntarFloresEsquina(flores)

mover

juntarFloresEsquina(flores)

fin

proceso actualizarMaximo (E flores: numero; ES floresMax: numero)

comenzar

si (flores>floresMax)

floresMax:=flores

fin

areas

area1: AreaP(1,1,1,10)

area2: AreaP(2,11,2,20)

area3: AreaP(3,21,3,30)

area4: AreaP(4,31,4,40)

area5: AreaP(5,41,5,50)

area6: AreaP(6,51,6,60)

areaF: AreaP(2,1,2,1)

robots

robot jugador

variables

flores: numero

comenzar

flores:=0

recorrerAvenida(flores)

EnviarMensaje(flores,robotF)

fin

robot fiscalizador

variables

flores, floresMax: numero

comenzar

floresMax:=0

repetir 6

RecibirMensaje(flores,*)

actualizarMaximo(flores,floresMax)

Informar ('FloresGanador',floresMax)

fin

variables

robot1, robot2, robot3, robot4, robot5, robot6: jugador

robotF: fiscalizador

comenzar

AsignarArea(robot1,area1)

AsignarArea(robot2,area2)

AsignarArea(robot3,area3)

AsignarArea(robot4,area4)

AsignarArea(robot5,area5)

AsignarArea(robot6,area6)

AsignarArea(robotF,areaF)

Iniciar(robot1,1,1)

Iniciar(robot2,2,11)

Iniciar(robot3,3,21)

Iniciar(robot4,4,31)

Iniciar(robot5,5,41)

Iniciar(robot6,6,51)

Iniciar(robotF,2,1)

fin

(d) Modificar el ejercicio anterior para que, ahora, el fiscalizador informe también cuál fue el robot ganador.

programa TP12_E1d

procesos

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

fin

proceso recorrerAvenida (ES flores: numero)

comenzar

repetir 9

juntarFloresEsquina(flores)

mover

juntarFloresEsquina(flores)

fin

proceso actualizarMaximos (E flores: numero; E rob: numero; ES floresMax: numero; ES robMax: numero)

comenzar

si (flores>floresMax)

floresMax:=flores

robMax:=rob

fin

areas

area1: AreaP(1,1,1,10)

area2: AreaP(2,11,2,20)

area3: AreaP(3,21,3,30)

area4: AreaP(4,31,4,40)

area5: AreaP(5,41,5,50)

area6: AreaP(6,51,6,60)

areaF: AreaP(2,1,2,1)

robots

robot jugador

variables

rob, flores: numero

comenzar

flores:=0

RecibirMensaje(rob,robotF)

recorrerAvenida(flores)

EnviarMensaje(rob,robotF)

EnviarMensaje(flores,robotF)

fin

robot fiscalizador

variables

rob, robMax, flores, floresMax: numero

comenzar

floresMax:=0

robMax:=0

EnviarMensaje(1,robot1)

EnviarMensaje(2,robot2)

EnviarMensaje(3,robot3)

EnviarMensaje(4,robot4)

EnviarMensaje(5,robot5)

EnviarMensaje(6,robot6)

repetir 6

RecibirMensaje(rob,*)

si (rob=1)

RecibirMensaje(flores,robot1)

sino

si (rob=2)

RecibirMensaje(flores,robot2)

sino

si (rob=3)

RecibirMensaje(flores,robot3)

sino

si (rob=4)

RecibirMensaje(flores,robot4)

sino

si (rob=5)

RecibirMensaje(flores,robot5)

sino

RecibirMensaje(flores,robot6)

actualizarMaximos(flores,rob,floresMax,robMax)

Informar ('RobotGanador_Flores',robMax,floresMax)

fin

variables

robot1, robot2, robot3, robot4, robot5, robot6: jugador

robotF: fiscalizador

comenzar

```
AsignarArea(robot1,area1)
AsignarArea(robot2,area2)
AsignarArea(robot3,area3)
AsignarArea(robot4,area4)
AsignarArea(robot5,area5)
AsignarArea(robot6,area6)
AsignarArea(robotF,areaF)
Iniciar(robot1,1,1)
Iniciar(robot2,2,11)
Iniciar(robot3,3,21)
Iniciar(robot4,4,31)
Iniciar(robot5,5,41)
Iniciar(robot6,6,51)
Iniciar(robotF,2,1)
```

fin

(e) Analizar (no es necesario implementar): ¿Cómo se puede implementar el inciso (c) sin robot fiscalizador? ¿Qué cantidad de robots participarán del juego? ¿Qué cantidad de mensajes deben enviarse?

En el inciso (c), sin robot fiscalizador, participarán 6 robots en el juego y cada uno deberá enviar y recibir 5 mensajes, uno por cada uno de los 5 robots restantes.

Ejercicio 2.

Realizar un programa en el que 3 robots realizan una escalera de 4 escalones cada uno. Todos los escalones tienen un ancho fijo de 1 y un alto aleatorio entre 1 y 5. Al finalizar el recorrido, cada robot deberá enviar al robot jefe la cantidad de escalones que tenían más flores que papeles. Una vez que los tres robots finalizaron, el robot jefe deberá informar la suma de las cantidades enviadas por los 3 robots.

- El robot jefe inicia en la esquina (1,1).
- El robot 1 inicia en la esquina (2,1).
- El robot 2 inicia en la esquina (7,1).
- El robot 3 inicia en la esquina (12,1).

programa TP12_E2

procesos

proceso izquierda

comenzar

repetir 3

derecha

fin

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

fin

proceso juntarPapelesEsquina (ES papeles: numero)

comenzar

mientras (HayPapelEnLaEsquina)

tomarPapel

papeles:=papeles+1

fin

proceso juntarFloresyPapelesEsquina (ES flores: numero; ES papeles: numero)

comenzar

juntarFloresEsquina(flores)

juntarPapelesEsquina(papeles)

fin

proceso escalon (E alto: numero; ES escalones: numero)

variables

flores, papeles: numero

comenzar

flores:=0

papeles:=0

repetir alto

juntarFloresyPapelesEsquina(flores,papeles)

mover

juntarFloresyPapelesEsquina(flores,papeles)

derecha

mover

```
    izquierda
    si (flores>papeles)
        escalones:=escalones+1
fin
areas
area1: AreaP(2,1,6,21)
area2: AreaP(7,1,11,21)
area3: AreaP(12,1,16,21)
areaJ: AreaP(1,1,1,1)
robots
robot recogedor
variables
    alto, escalones: numero
comenzar
    escalones:=0
    repetir 4
        Random(alto,1,5)
        escalon(alto,escalones)
        EnviarMensaje(escalones,robotJ)
fin
robot jefe
variables
    sumaEscalones, escalones: numero
comenzar
    sumaEscalones:=0
    repetir 3
        RecibirMensaje(escalones,*)
        sumaEscalones:=sumaEscalones+escalones
        Informar ('SumaEscalones',sumaEscalones)
fin
variables
    robot1, robot2, robot3: recogedor
    robotJ: jefe
comenzar
    AsignarArea(robot1,area1)
    AsignarArea(robot2,area2)
    AsignarArea(robot3,area3)
    AsignarArea(robotJ,areaJ)
    Iniciar(robot1,2,1)
    Iniciar(robot2,7,1)
    Iniciar(robot3,12,1)
    Iniciar(robotJ,1,1)
fin
```

Ejercicio 3.

(a) Realizar un programa con 2 equipos:

- El equipo A, compuesto por los robots A1 y A2, debe juntar papeles de las primeras 20 esquinas de la calle 1.
- El equipo B, compuesto por los robots B1 y B2, debe juntar flores de las primeras 20 esquinas de la calle 5.

Los robots A1 y B1 deberán realizar las 10 primeras esquinas de su recorrido y, al finalizar, avisarán a los robots A2 y B2, respectivamente, para que continúen con las siguientes 10 esquinas. El segundo robot de cada equipo debe informar la cantidad de elementos recogidos en las 20 esquinas. Inicializar los 4 robots en las esquinas que se considere más apropiadas según el trayecto que le corresponde realizar a cada uno.

programa TP12_E3a

procesos

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

fin

proceso juntarPapelesEsquina (ES papeles: numero)

comenzar

mientras (HayPapelEnLaEsquina)

tomarPapel

papeles:=papeles+1

fin

proceso juntarFlores (ES flores: numero)

comenzar

repetir 9

juntarFloresEsquina(flores)

mover

juntarFloresEsquina(flores)

fin

proceso juntarPapeles (ES papeles: numero)

comenzar

repetir 9

juntarPapelesEsquina(papeles)

mover

juntarPapelesEsquina(papeles)

fin

areas

areaA1: AreaP(1,1,10,1)

areaA2: AreaP(11,1,20,1)

areaB1: AreaP(1,5,10,5)

areaB2: AreaP(11,5,20,5)

robots

```
robot jugadorA1
variables
  papeles: numero
comenzar
  papeles:=0
  derecha
  juntarPapeles(papeles)
  EnviarMensaje(papeles,robotA2)
fin
robot jugadorA2
variables
  papeles: numero
comenzar
  RecibirMensaje(papeles,robotA1)
  derecha
  juntarPapeles(papeles)
  Informar ('TotalPapelesEquipoA',papeles)
fin
robot jugadorB1
variables
  flores: numero
comenzar
  flores:=0
  derecha
  juntarFlores(flores)
  EnviarMensaje(flores,robotB2)
fin
robot jugadorB2
variables
  flores: numero
comenzar
  RecibirMensaje(flores,robotB1)
  derecha
  juntarFlores(flores)
  Informar ('TotalFloresEquipoB',flores)
fin
variables
robotA1: jugadorA1
robotA2: jugadorA2
robotB1: jugadorB1
robotB2: jugadorB2
comenzar
  AsignarArea(robotA1,areaA1)
  AsignarArea(robotA2,areaA2)
  AsignarArea(robotB1,areaB1)
  AsignarArea(robotB2,areaB2)
  Iniciar(robotA1,1,1)
  Iniciar(robotA2,11,1)
  Iniciar(robotB1,1,5)
  Iniciar(robotB2,11,5)
```

fin

(b) *Modificar el ejercicio anterior para que cada equipo repita el recorrido con las siguientes 20 esquinas de sus correspondientes calles.*

programa TP12_E3b

procesos

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

fin

proceso juntarPapelesEsquina (ES papeles: numero)

comenzar

mientras (HayPapelEnLaEsquina)

tomarPapel

papeles:=papeles+1

fin

proceso juntarFlores (ES flores: numero)

comenzar

repetir 9

juntarFloresEsquina(flores)

mover

juntarFloresEsquina(flores)

fin

proceso juntarPapeles (ES papeles: numero)

comenzar

repetir 9

juntarPapelesEsquina(papeles)

mover

juntarPapelesEsquina(papeles)

fin

areas

areaA1a: AreaP(1,1,10,1)

areaA1b: AreaP(21,1,30,1)

areaA2a: AreaP(11,1,20,1)

areaA2b: AreaP(31,1,40,1)

areaB1a: AreaP(1,5,10,5)

areaB1b: AreaP(21,5,30,5)

areaB2a: AreaP(11,5,20,5)

areaB2b: AreaP(31,5,40,5)

robots

robot jugadorA1

variables

papeles: numero

comenzar

papeles:=0

```
derecha
juntarPapeles(papeles)
EnviarMensaje(papeles,robotA2)
Pos (PosAv+11,PosCa)
RecibirMensaje(papeles,robotA2)
juntarPapeles(papeles)
EnviarMensaje(papeles,robotA2)
fin
robot jugadorA2
variables
papeles: numero
comenzar
RecibirMensaje(papeles,robotA1)
derecha
juntarPapeles(papeles)
EnviarMensaje(papeles,robotA1)
Pos (PosAv+11,PosCa)
RecibirMensaje(papeles,robotA1)
juntarPapeles(papeles)
Informar ('TotalPapelesEquipoA',papeles)
fin
robot jugadorB1
variables
flores: numero
comenzar
flores:=0
derecha
juntarFlores(flores)
EnviarMensaje(flores,robotB2)
Pos (PosAv+11,PosCa)
RecibirMensaje(flores,robotB2)
juntarFlores(flores)
EnviarMensaje(flores,robotB2)
fin
robot jugadorB2
variables
flores: numero
comenzar
RecibirMensaje(flores,robotB1)
derecha
juntarFlores(flores)
EnviarMensaje(flores,robotB1)
Pos (PosAv+11,PosCa)
RecibirMensaje(flores,robotB1)
juntarPapeles(flores)
Informar ('TotalPapelesEquipoB',flores)
fin
variables
robotA1: jugadorA1
robotA2: jugadorA2
```

robotB1: jugadorB1

robotB2: jugadorB2

comenzar

AsignarArea(robotA1,areaA1a)

AsignarArea(robotA1,areaA1b)

AsignarArea(robotA2,areaA2a)

AsignarArea(robotA2,areaA2b)

AsignarArea(robotB1,areaB1a)

AsignarArea(robotB1,areaB1b)

AsignarArea(robotB2,areaB2a)

AsignarArea(robotB2,areaB2b)

Iniciar(robotA1,1,1)

Iniciar(robotA2,11,1)

Iniciar(robotB1,1,5)

Iniciar(robotB2,11,5)

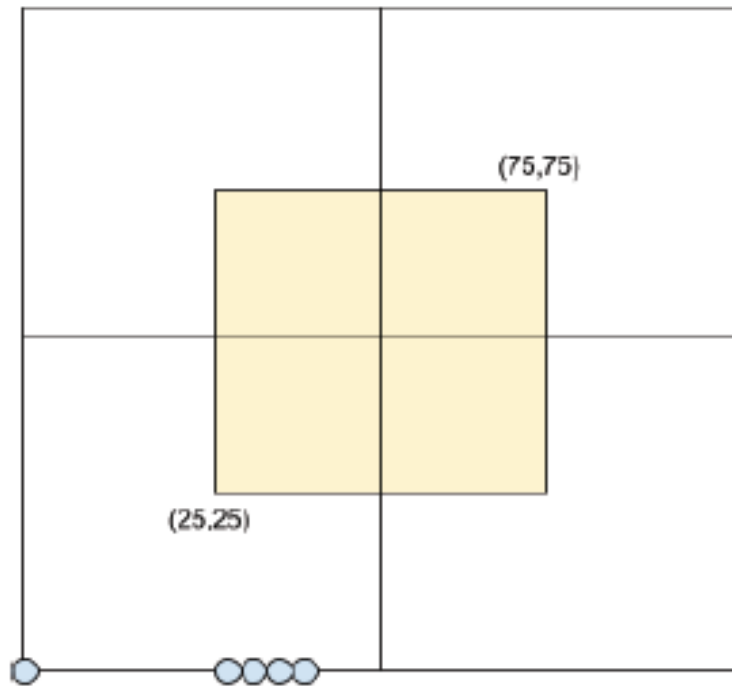
fin

(c) Analizar (no es necesario implementar) cómo se implementaría el inciso (b) si, ahora, cada equipo debe realizar 5 segmentos de 20 esquinas.

El inciso (b), si, ahora, cada equipo debe realizar 5 segmentos de 20 esquinas se implementaría de la misma manera, pero el primer robot de cada equipo debería enviar 5 y recibir 4 mensajes y el segundo robot de cada equipo debería enviar 4 y recibir 5 mensajes.

Ejercicio 4.

Realizar un programa en el que un robot fiscalizador controla el acceso de 4 robots recolectores al cuadrante encerrado entre las esquinas (25,25) y (75,75). Para ello, el robot fiscalizador avisa a un robot recolector aleatorio que puede ingresar al área. El robot que recibe la autorización de acceso calcula una esquina aleatoria dentro del área, limpia dicha esquina de flores y papeles, regresa a su esquina y avisa al robot fiscalizador que ya finalizó.



Se realizarán, en total, 10 accesos al cuadrante entre los 4 robots recolectores. Al finalizar, el robot fiscalizador deberá indicar al robot ganador que se posicione en la esquina (50,50). El robot fiscalizador inicia en la esquina (1,1) y los robots recolectores inician en las esquinas (25,1), (30,1), (35,1) y (40,1), respectivamente.

programa TP12_E4

procesos

proceso juntarFloresyPapelesEsquina (ES cant: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

cant:=cant+1

mientras (HayPapelEnLaEsquina)

tomarPapel

cant:=cant+1

fin

proceso acceder (ES cant: numero)

variables

avIni, caIni, av, ca: numero

comenzar

```

avIni:=PosAv
caIni:=PosCa
Random(av,25,75)
Random(ca,25,75)
Pos (av,ca)
juntarFloresyPapelesEsquina(cant)
Pos (avIni,caIni)
fin
proceso obtenerMaximo (E cant1: numero; E cant2: numero; E cant3: numero; E cant4:
numero; ES robMax: numero)
variables
cantMax: numero
comenzar
robMax:=-1
si (cant1>cantMax)
cantMax:=cant1
robMax:=1
si (cant2>cantMax)
cantMax:=cant2
robMax:=2
si (cant3>cantMax)
cantMax:=cant3
robMax:=3
si (cant4>cantMax)
cantMax:=cant4
robMax:=4
fin
proceso avisarRobots (E robMax: numero)
variables
rob: numero
gane: boolean
comenzar
rob:=1
repetir 4
gane:=F
si (rob=robMax)
gane:=V
si (rob=1)
EnviarMensaje(gane,robot1)
sino
si (rob=2)
EnviarMensaje(gane,robot2)
sino
si (rob=3)
EnviarMensaje(gane,robot3)
sino
EnviarMensaje(gane,robot4)
rob:=rob+1
fin
areas

```

areaPC: AreaPC(25,25,75,75)

area1: AreaP(25,1,25,1)

area2: AreaP(30,1,30,1)

area3: AreaP(35,1,35,1)

area4: AreaP(40,1,40,1)

areaF: AreaP(1,1,1,1)

robots

robot recolector

variables

cant: numero

ok, gane: boolean

comenzar

RecibirMensaje(ok,robotF)

mientras (ok)

 RecibirMensaje(cant,robotF)

 acceder(cant)

 EnviarMensaje(cant,robotF)

 RecibirMensaje(ok,robotF)

RecibirMensaje(gane,robotF)

si (gane)

 Pos (50,50)

fin

robot fiscalizador

variables

rob, robMax, cant1, cant2, cant3, cant4: numero

ok: boolean

comenzar

cant1:=0

cant2:=0

cant3:=0

cant4:=0

ok:=V

repetir 10

 Random(rob,1,4)

 si (rob=1)

 EnviarMensaje(ok,robot1)

 EnviarMensaje(cant1,robot1)

 RecibirMensaje(cant1,robot1)

 sino

 si (rob=2)

 EnviarMensaje(ok,robot2)

 EnviarMensaje(cant2,robot2)

 RecibirMensaje(cant2,robot2)

 sino

 si (rob=3)

 EnviarMensaje(ok,robot3)

 EnviarMensaje(cant3,robot3)

 RecibirMensaje(cant3,robot3)

 sino

 si (rob=4)

```
    EnviarMensaje(ok,robot4)
    EnviarMensaje(cant4,robot4)
    RecibirMensaje(cant4,robot4)
ok:=F
EnviarMensaje(ok,robot1)
EnviarMensaje(ok,robot2)
EnviarMensaje(ok,robot3)
EnviarMensaje(ok,robot4)
obtenerMaximo(cant1,cant2,cant3,cant4,robMax)
avisarRobots(robMax)
Informar ('RobotGanador',robMax)
```

fin

variables

```
robot1, robot2, robot3, robot4: recolector
robotF: fiscalizador
```

comenzar

```
AsignarArea(robot1,areaPC)
AsignarArea(robot1,area1)
AsignarArea(robot2, areaPC)
AsignarArea(robot2,area2)
AsignarArea(robot3,areaPC)
AsignarArea(robot3,area3)
AsignarArea(robot4,areaPC)
AsignarArea(robot4,area4)
AsignarArea(robotF,areaF)
Iniciar(robot1,25,1)
Iniciar(robot2,30,1)
Iniciar(robot3,35,1)
Iniciar(robot4,40,1)
Iniciar(robotF,1,1)
```

fin